

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的腦波活動透露了什麼：靜息狀態與睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧
3. 視覺生命日誌檢索：透過字幕增強解釋
4. 預測混沌：以課程驅動訓練來提升混沌動態的穩健預測
5. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理的未來
6. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與強健AI
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶為認知地圖
9. 無需圖譜的大腦網絡轉換器
10. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為
11. 剖析幼魚斑馬魚捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理
12. 深度學習中的非對稱權重
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表達譜和基因剔除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：解釋性模型層用於TCR-pMHC預測
16. 銜接臨床敘述與ACR適用性指引：一個用於醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強健的多細胞程序剖析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 藥物文本對齊的薄橋樑：針對目標的藥物檢索輕量對比學習
21. GenAR：空間基因表達預測的次尺度自回歸生成
22. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流
23. 潛伏其中的秘密？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 薄橋接技術在藥物文本對齊中的應用：針對目標的輕量對比學習藥物檢索
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮轉化的影響：在沉水植物系統中應用殺菌劑和除藻劑的研究
27. 基於流量的方法分析反應網絡的偽托里克位置
28. 利用信息熵分析基因表達動態映射發育表型
29. 標題
30. PEaRL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測學習模型



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的腦波活動透露了什麼：靜息狀態與睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧

摘要

腦電圖（EEG）監測設備和線上數據庫儲存了大量來自研究和醫療研究參與者的數據，這些數據不直接涉及個人身份識別。本研究探討了在無任務的EEG數據中可以檢測和分類哪些類型的個人和健康信息。此外，我們調查了所收集的靜息狀態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用的EEG數據所涉及的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science並搜索相關期刊，找出在靜息狀態和睡眠EEG中分類或檢測各種疾病和個人信息的研究。僅納入英文全文的同行評審期刊文章或會議論文，這些文章或論文涉及在個體間分類醫療疾病的存在。由三位審稿人進行的質量分析根據指定的評估標準確定了一般論文質量。在靜息狀態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森病和酒精使用障礙等多種疾病已被高準確度分類，通常只需5分鐘或更短的數據。睡眠EEG往往包含有關睡眠障礙（如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動睡眠障礙）的可分類信息，但通常需要較長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取個人的EEG數據也可能揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據能力的增強，本回顧展示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫療EEG用戶隱私的必要性。

導讀

腦電圖（EEG）是一種用於記錄大腦電活動的技術。這篇文章探討了靜息狀態（大腦在沒有特定任務時的狀態）和睡眠狀態下的EEG數據如何被用來識別神經精神疾病。研究發現，這些數據可以揭示如自閉症譜系障礙和帕金森病等疾病的存在，甚至可能暴露個人隱私。隨著機器學習（利用計算機算法從數據中學習模式）技術的進步，保護這些數據的隱私變得尤為重要。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 腦電圖（EEG）技術 → 神經精神疾病 → 機器學習在醫學中的應用 → 數據隱私與安全

原文連結

點擊連結

2. 視覺生命日誌檢索：透過字幕增強解釋

摘要

人們常常難以記住過去經驗的具體細節，這可能導致需要重新回顧這些記憶。因此，生命日誌檢索成為一個重要的應用。許多研究已經探索了各種方法，以促進個人生命日誌的快速訪問，幫助回憶記憶。在本文中，我們提出了一個字幕整合的視覺生命日誌（CIVIL）檢索系統，用於根據文本查詢從用戶的視覺生命日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生命日誌生成字幕，然後利用文本嵌入模型將字幕和用戶查詢投射到一個共享的向量空間。視覺生命日誌是通過可穿戴攝影機捕捉的，提供了一個第一人稱的視角，需要解釋鏡頭後個體的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這一問題，我們引入了三種不同的方法：單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法，每種方法都旨在解釋生命日誌記錄者的生活經驗。實驗結果顯示，我們的方法能夠有效描述第一人稱視覺圖像，增強生命日誌檢索的結果。此外，我們構建了一個文本數據集，將視覺生命日誌轉換為字幕，從而重建個人生活經驗。

導讀

視覺生命日誌檢索是一種幫助人們回憶過去經驗的技術。它透過可穿戴攝影機捕捉的圖像，提供第一人稱視角（從個人視角拍攝的影像）。本文提出的系統，透過生成字幕來描述這些圖像，然後將字幕和用戶的查詢轉換成向量（數學上用來表示數據的方式），以便在一個共同的空間中進行比對。這樣的技術有助於更精確地從大量圖像中找到相關的記憶。三種不同的字幕生成方法（單一、集體、合併）是為了更好地解釋和重建生命日誌記錄者的生活經驗。

學習路徑

數位影像處理 → 自然語言處理 → 機器學習 → 向量空間模型 → 生命日誌技術

原文連結

點擊連結

3. 預測混沌：以課程驅動訓練來提升混沌動態的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的一項基石挑戰，因為即使是微小的預測誤差也會被指數放大。現代機器學習方法常常因為兩個相反的陷阱而失敗：過度專注於單一、熟知的混沌系統（例如 Lorenz-63），這限制了泛化能力；或不加區分地混合大量不相關的時間序列，這使得模型無法學習任何特定動態體制的細微差別。我們提出了一種稱為「課程混沌預測」（Curriculum Chaos Forecasting, CCF）的訓練範式來彌合這一差距。CCF 根據動態系統理論的基本原則組織訓練數據，創建一個從簡單的週期行為到高度複雜的混沌動態的課程。我們使用最大 Lyapunov 指數和吸引子維度這兩個混沌的公認指標來量化複雜性。通過先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐漸引入更混沌的軌跡，CCF 使模型能夠建立穩健且可泛化的動態行為表示。我們策劃了一個包含超過 50 個合成 ODE/PDE 系統的資料庫來構建這個課程。我們的實驗顯示，使用 CCF 的預訓練顯著提升了在未見過的真實世界基準上的性能。在包括太陽黑子數據、電力需求和人類心電圖信號的數據集中，CCF 將有效預測範圍延長了最多 40%，相比隨機順序訓練，並且相比僅在真實世界數據上訓練，預測範圍增加了一倍以上。我們證明這一益處在各種神經架構（如 GRU、Transformer）中是一致的，並提供了廣泛的消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

對於初學者來說，這篇文章探討了一種新方法來改善對混沌系統的預測。混沌系統是那些即使微小的變化也會導致巨大差異的系統（例如天氣預報）。傳統的機器學習模型在預測這些系統時常常遇到困難。文章中提出的「課程混沌預測」（CCF）是一種訓練策略，通過從簡單到複雜的方式組織訓練數據，讓模型逐步學習更複雜的動態行為。這種方法不僅能提高模型的準確性，還能在不同的神經網路架構中保持一致的效果。

學習路徑

動態系統理論 → 混沌理論 → Lyapunov 指數 → 序列模型（如 GRU、Transformer）→
機器學習訓練策略 → 課程學習（Curriculum Learning）

原文連結

點擊連結

4. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理的未來

摘要

連續血糖監測（CGM）能生成對糖尿病管理至關重要的密集數據流，但目前大多數預測模型在臨床應用中缺乏可解釋性。我們提出了一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型SSM-CGM，該模型整合了來自AI-READI隊列的CGM和可穿戴設備的活動信號。SSM-CGM在短期準確性上超越了時間融合變壓器（Temporal Fusion Transformer）基線模型，通過變量選擇和時間歸因增加了可解釋性，並能進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號變化（如心率、呼吸）如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為一個可解釋且以生理為基礎的個人化糖尿病管理框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）是糖尿病管理中的重要工具，能提供詳細的血糖數據。然而，許多現有的預測模型雖然能提供準確的預測，但缺乏可解釋性，這對於臨床應用來說是個挑戰。SSM-CGM是一種新的模型，它使用了Mamba（神經狀態空間模型的一種）來整合CGM數據和來自可穿戴設備的活動信號。這個模型不僅提高了預測的準確性，還能解釋哪些變量對預測結果有影響，並模擬生理變化如何影響血糖，這在個人化糖尿病管理中具有重大意義。

學習路徑

生理學基礎 → 糖尿病管理 → 連續血糖監測（CGM） → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 狀態空間模型 → Mamba模型 → 時間序列分析 → 個人化醫療

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與強健AI

摘要

由於嚴格的隱私法規和資源需求，生醫時間序列AI的發展受到數據可用性的嚴重限制，這在數據需求和可獲取性之間造成了關鍵的鴻溝。合成數據生成提供了一個有前景的解決方案，通過生成人工數據集來保持真實生醫時間序列數據的統計特性，同時不會危及患者隱私。我們提出了一個基於先進預測模型的生醫時間序列數據合成框架，能夠高保真地複製複雜的電生理信號，如腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。這些合成數據集保留了真實數據的重要時間和頻譜特性，使得在有效解決數據稀缺和隱私挑戰的同時，能進行強健的分析。我們在多個受試者上的評估顯示，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升AI模型的性能。該方法在保持關鍵生醫特徵的同時，為各種應用提供了高度的可擴展性，並無縫整合到開源資源庫中，大大擴展了AI驅動的生醫研究資源。

導讀

生醫時間序列數據（例如腦電圖EEG和肌電圖EMG）對於AI的發展至關重要，但由於隱私和資源限制，獲取這些數據往往很困難。這篇文章提出了一種通過合成數據來解決這一問題的方法。合成數據是指通過計算機生成的數據，它模擬真實數據的統計特性而不涉及真實患者的信息。這樣的數據可以用於訓練AI模型，從而提升模型的性能，同時避免隱私問題。文章中提到的預測模型（forecasting models）是一種能夠預測未來數據走勢的模型，這些模型被用來生成高保真度的合成數據。

學習路徑

生物醫學基礎 → 電生理學（Electrophysiology） → 時間序列分析（Time-series Analysis） → 機器學習基礎（Machine Learning Basics） → 合成數據生成（Synthetic Data Generation） → 隱私保護技術（Privacy-preserving Techniques） → 開源數據庫管理（Open-source Database Management）

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶為認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。儘管最近的計算模型將認知地圖與海馬體-內嗅皮層機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物合理性的全局優化規則（例如，反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，用於使用局部、類Hebbian學習規則將情節記憶結構化為認知地圖，這些規則與神經基質約束相容。我們的模型將繼承特徵框架與情節記憶相結合，通過代理與環境的交互實現增量的在線學習。我們在一个部分可觀察的網格世界中展示了其有效性，該架構能夠自主地將記憶組織成結構化表示，而不需要集中式優化。這項工作連接了計算神經科學和人工智慧，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種具有生物學基礎的方法。

導讀

認知地圖是一種用來理解空間和抽象推理的工具。傳統上，這些地圖與大腦中的海馬體和內嗅皮層的活動有關。然而，許多現有模型依賴於不太符合生物學現實的全局優化方法，如反向傳播。本文提出了一種新方法，使用類似Hebbian學習規則（這是一種基於神經元之間聯繫的學習方式），來將情節記憶（個體經歷的事件和經驗）結構化為認知地圖。這種方法不需要全局優化，並且可以在部分可觀察的環境中自動組織記憶，這對於人工智慧和神經科學的結合具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 海馬體與內嗅皮層功能 → Hebbian學習規則 → 繼承特徵框架 → 計算神經科學 → 人工智慧中的認知架構

原文連結

點擊連結

7. 無需圖譜的大腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的大腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的大腦圖譜。然而，這些固定的圖譜通常會引入顯著的限制，例如個體之間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性以及圖譜選擇偏差，這些問題共同削弱了所推導的大腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無需圖譜的大腦網絡轉換器（atlas-free BNT），該方法利用直接從個體特定的靜息態功能磁共振成像（fMRI）數據中獲得的個性化大腦分區。我們的方法在標準化的基於體素的特徵空間中計算ROI（感興趣區域）到體素的連接特徵，這些特徵隨後使用BNT架構進行處理，以產生可比的個體級嵌入。在性別分類和大腦連接組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無需圖譜BNT始終優於包括彈性網絡、BrainGNN、Graphormer和原始BNT在內的最先進的基於圖譜的方法。我們的無需圖譜方法顯著提高了大腦網絡分析的精確性、穩健性和普遍性。這一進步具有極大的潛力來增強神經影像生物標記和個性化精準醫學的臨床診斷工具。

導讀

傳統的大腦網絡分析依賴於固定的圖譜（大腦的標準化地圖），但這些圖譜可能會導致個體差異的錯位和功能區域的誤差。這篇文章介紹了一種新方法，無需使用這些固定圖譜，而是直接從個體的靜息態fMRI（功能性磁共振成像）數據中獲得個性化的大腦分區，並使用一種稱為大腦網絡轉換器（BNT）的架構來分析這些數據。這種方法在性別分類和大腦年齡預測中表現優異，並有助於提高神經影像學的精確性和應用於個性化醫療的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦網絡分析 → 機器學習在醫學中的應用 → 大腦網絡轉換器（BNT）

原文連結

[點擊連結](#)

8. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，用於理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中展現出潛力。初期的視覺義肢利用電微刺激作用於早期視覺皮層，可以引發簡單符號如字母的感知。然而，這些方法受到硬體限制和該皮層區域低階表徵特性的根本限制。相比之下，高階視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此成為刺激的有前途的目標，但確定能可靠引發物體層次感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此引入一個計算框架，以因果模型引導高階皮層的刺激，包括三個關鍵組件：(1)

一個擾動模組，將微刺激參數轉換為神經活動的空間變化，(2)

捕捉皮層神經元空間組織的地形圖模型，從而能夠進行刺激實驗的原型設計，(3) 將模型優化的刺激點映射到靈長類皮層的映射程序。將此框架應用於兩隻執行視覺識別任務的獼猴中，模型預測的刺激實驗在體內產生顯著的感知選擇變化。每個站點的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的潛力。圖像生成進一步揭示了面選擇性站點的在矽刺激與患者報告的面現象之間的質量相似性。這一概念驗證為模型引導的微刺激奠定了基礎，並指向能夠誘導更複雜視覺體驗的下一代視覺義肢。

導讀

這篇文章探討了如何利用模型引導的微刺激技術來影響靈長類動物的視覺行為。研究人員開發了一個計算框架，該框架可以引導對高階視覺皮層的刺激，目的是引發更複雜的視覺感知。這包括三個主要部分：擾動模組（將刺激參數轉化為神經活動變化的工具）、地形圖模型（用於模擬皮層神經元的空間組織）以及映射程序（將優化的刺激點對應到靈長類大腦中的過程）。研究表明，這種方法能夠有效地改變獼猴在視覺任務中的選擇行為，並且模擬的結果與實際觀察到的行為高度一致。

學習路徑

神經科學基礎 → 皮層功能與結構 → 電微刺激技術 → 視覺皮層研究 → 計算神經科學 → 模型引導刺激技術 → 視覺義肢開發

原文連結

點擊連結

9. 剖析幼魚斑馬魚捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可操作的環境來研究生態和能量限制如何塑造生物大腦和人工代理的適應行為。在這項研究中，我們開發了一個基於代理的簡約模型，並在一個基於回合的斑馬魚模擬器中使用深度強化學習訓練遞歸策略。儘管模型簡單，但它能夠再現標誌性的捕獵行為，包括與眼睛輻合相關的追逐、速度調節和刻板的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常相似。定量軌跡分析顯示，追逐回合系統性地將獵物角度減少約一半，這與測量結果一致。虛擬實驗和參數掃描改變生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉彎和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和輻合限制。這些操作揭示了限制和環境如何塑造追逐動態、打擊成功率和中止率，並產生可驗證的神經科學實驗預測。這些掃描識別出一組緊湊的限制條件——雙眼感知、回合運動學中前進速度和轉彎的耦合，以及適度的運動和輻合能量成本——足以讓斑馬魚式的捕獵行為出現。令人驚訝的是，這些行為在沒有詳細生物力學、流體動力學、電路現實主義或從真實斑馬魚數據模仿學習的情況下，在簡約代理中出現。總之，這項工作提供了一個對斑馬魚捕獵的規範性解釋，作為能量成本和感覺利益之間的最佳平衡，強調了結構化輻合和軌跡動態的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並生成了關於行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章探討了幼魚斑馬魚的捕獵行為，並使用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）訓練的遞歸神經網絡（RNN）來模擬這種行為。研究人員開發了一個簡單的模型，能夠再現斑馬魚的典型捕獵行為，例如眼睛輻合（vergence）追逐、速度調節和標準化的接近軌跡。這些行為在模擬中是通過系統性地減少獵物角度來實現的。研究還通過虛擬實驗和參數掃描來探索不同的生態和能量限制如何影響捕獵行為，並提出了可驗證的預測以供未來的神經科學實驗測試。

學習路徑

動物行為學 → 生態學 → 神經科學 → 機器學習 → 深度學習 → 強化學習 →
遞歸神經網絡（RNN） → 生物模擬

原文連結

點擊連結

10. 深度學習中的非對稱權重

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎算法，並在當代深度學習中占據主導地位。儘管它非常成功，但由於依賴於前向和反向權重的精確對稱來準確傳播梯度信號以分配權重，因而被廣泛認為在生物學上不太可能實現。所謂的權重傳輸問題涉及生物大腦如何學習對齊前向和反向路徑，同時避免將前向權重非生物地傳輸到反向權重中。為了解決這個問題，已經提出了幾種權重分配算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然這些算法能夠實現所需的權重對齊，但它們暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前向突觸，它也應該從後者神經元接收相同或至少部分相關的反向突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦中的實驗觀察相矛盾，我們稱之為權重對稱問題。為了解決這一由生物連接性約束引發的挑戰，我們引入了產品反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 算法。我們證明PFA可以完全消除顯式的權重對稱，同時在深度卷積網絡中接近反向傳播並實現可比的性能。我們的結果提供了一種解決大腦中長期存在的權重分配問題的新方法，與先前的方法相比，這使得深度網絡中的學習更具生物學上的合理性。

導讀

反向傳播是一種用於訓練神經網路的算法，但它在生物學上不太可能實現，因為它需要精確的權重對稱（即前向和反向的權重必須完全匹配）。這篇文章介紹了產品反饋對齊 (PFA) 算法，這是一種新方法，可以在不需要權重對稱的情況下，達到類似反向傳播的效果。PFA能夠在不依賴於生物上不太可能的權重傳輸的情況下，實現深度學習中的權重分配，這使得它比之前的方法更符合生物學原理。

學習路徑

神經網路基礎 → 反向傳播算法 → 權重對稱問題 → 反饋對齊 (Feedback Alignment) → Kollen-Pollack規則 → 產品反饋對齊 (PFA) 算法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表達譜和基因剔除影響的深度學習方法

摘要

基因表達數據對於理解基因在生物系統中的調控和相互作用至關重要，並提供了對疾病途徑和潛在治療靶點的洞察。基因剔除（Gene knockout）已被證明是分子生物學中的一項基本技術，允許研究特定基因在生物體及特定細胞類型中的功能。然而，來自均一環境的單細胞轉錄數據中，基因表達模式相當異質，代表不同的細胞狀態，從而產生細胞類型和細胞特異性的基因剔除影響。目前仍缺乏一種能夠預測單細胞分辨率剔除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，用於學習基因組合衍生的基因表達譜之間的映射，從而能夠準確預測任何細胞在剔除（KO）後的擾動表達譜，而不依賴於先前的擾動數據。我們使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠剔除單細胞數據集和高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果表明，該框架可以準確預測單細胞水平的表達譜和KO效果。我們的方法提供了一個可泛化的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為在大規模實驗篩選不可行的情況下研究基因擾動提供了新的機會。

導讀

這篇文章探討了一種新的計算方法，利用深度學習來預測基因剔除對單細胞基因表達的影響。基因表達（Gene expression）是指基因在細胞中如何被轉錄和翻譯成蛋白質的過程，而基因剔除則是指通過特定技術將基因功能關閉以研究其作用。由於單細胞數據的異質性（不同細胞狀態和類型），預測基因剔除的影響變得複雜。這項研究提出了一個框架，能夠在不依賴於先前數據的情況下，準確預測基因剔除後的表達變化，這對於理解基因功能和疾病機制具有重要意義。

學習路徑

基因表達 → 基因剔除技術 → 單細胞轉錄組學 → 深度學習在生物醫學中的應用 → 基因調控網絡 → CRISPR技術與Perturb-seq

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：解釋性模型層用於TCR-pMHC預測

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合體的識別是適應性免疫的核心組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自身免疫性疾病有重要意義。儘管機器學習的最新進展提升了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是無法解釋其預測過程的黑箱轉換器模型。事後解釋方法可以提供輸入相關的見解，但無法明確建模生化機制（如已知的結合區域），這在TCR-pMHC結合中尤為重要。在其他領域，已探索過「設計即解釋」模型（即在訓練後可以直接檢查的結構組件），但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了解釋性模型層（TCR-EML），可整合到蛋白質語言模型的骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們在大規模數據集上進行的實驗顯示了具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並在TCR-X AI基準上評估時，與現有方法相比提高了解釋性。

導讀

T細胞受體（TCR）是人體免疫系統的一部分，負責識別外來入侵者。它通過與肽-MHC（pMHC）複合體結合來實現這一點。現有的機器學習模型可以預測這種結合，但通常是黑箱模型，無法提供預測的具體原因。本文提出了一種新的模型層（TCR-EML），可以在預測時提供可解釋的理由。這種模型層利用了已知的生化結合機制，從而在預測準確性和解釋性上都表現優異。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR） → 肽-MHC（pMHC）複合體 → 機器學習基礎 → 黑箱模型與可解釋性 → 蛋白質語言模型 → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適用性指引：一個用於醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇適當的醫學影像程序是一個關鍵且複雜的臨床決策，通常依賴於如ACR適用性標準（ACR-AC）等廣泛的循證標準。然而，由於難以將非結構化的病患敘述對應到結構化的標準，這些指引的使用率偏低，導致病患結果不佳及醫療成本增加。為了解決這個問題，我們介紹了一個多代理認知架構，能自動將自由文本的臨床情境轉換為具體且符合指引的影像建議。我們的系統利用了一個新穎的領域適應密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床情境-建議對的合成數據集上進行微調，以實現從ACR-AC知識庫中高準確度的信息檢索。這個檢索器在93.9%的情況下能正確識別候選指引，然後由一系列基於大型語言模型（LLM）的代理進行選擇和循證綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估了我們的架構，展示了81%的最先進精確匹配準確率，這意味著在81%的測試案例中，預測程序集與指引的參考集相同，並且F1分數達到0.879。這比單獨使用的GPT-4.1基線提高了67個百分點的絕對準確率，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與源指引有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567>獲取。

導讀

這篇文章介紹了一種新的系統，旨在改善醫療影像程序的選擇過程。通常，醫生需要依賴ACR適用性標準來做出影像決策，但由於患者的病情敘述通常是非結構化的文字，這使得對應到標準非常困難。為了解決這個問題，研究者們開發了一個多代理系統，這個系統可以自動將病患的自由文本轉換為符合ACR指引的影像建議。系統使用了一種稱為ColBERT的檢索模型，這是一種專門用於從大量數據中提取相關信息的工具。該系統在測試中表現出色，顯示出它能夠準確地匹配大多數情況下的指引建議。

學習路徑

醫學影像基礎 → 自然語言處理（NLP） → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLM） → 檢索模型（如ColBERT） → ACR適用性標準

原文連結

點擊連結

14. 強健的多細胞程序剖析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌 (Colorectal cancer, CRC) 具有高度異質性，五年生存率從局部疾病的約90%下降到遠處轉移的約15%。疾病的進展不僅由腫瘤內在的變化塑造，還受到腫瘤微環境 (Tumor Microenvironment, TME) 重組的影響。代謝、成分和空間的變化促進了這種進展，但單獨考慮時缺乏上下文，且常常作為治療目標失敗。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在此，我們結合多重離子束成像 (Multiplexed Ion Beam Imaging, MIBI) 和機器學習，對522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態進行單細胞分辨率的剖析。我們觀察到以淋巴細胞向髓系細胞轉變、基質與癌細胞合作以及惡性代謝轉變為標誌的階段特異性重塑。上皮、基質和免疫組分的空間組織提供了比腫瘤內在變化或整體免疫浸潤更強的疾病階段分層。為系統建模這些協調變化，我們將多模態特徵濃縮為10個TME組織的潛在因子。這些因子追蹤了疾病進展，並在不同群體中保持一致，揭示了頻繁的多細胞代謝區域和明顯的、非排他性的TME軌跡。我們的框架MuVICell通過將跨細胞類型和特徵類別的共同變化分組為協調的多細胞程序，揭示了共同推動CRC進展的要素。這為治療性地針對TME重組創造了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，提供了一個研究其他實體腫瘤中多細胞組織的資源。

導讀

結直腸癌是一種高度異質的癌症，這意味著它在不同患者之間以及疾病的不同階段可能表現出不同的特徵。這篇文章探討了腫瘤微環境 (TME，腫瘤周圍的細胞和分子環境) 如何影響疾病的進展。研究者使用了一種叫做多重離子束成像 (MIBI) 的技術，結合機器學習，來分析522個結直腸病變的代謝和空間狀態。這項研究發現，腫瘤微環境的組織結構比腫瘤本身的變化更能有效地區分疾病的不同階段。研究提出了一個名為MuVICell的框架，這個框架能夠揭示不同細胞類型和特徵之間的協同變化，這可能成為未來治療的目標。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 腫瘤微環境 → 多重離子束成像 (MIBI) 技術 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 結直腸癌的進展機制

原文連結

[點擊連結](#)

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目的是什麼？雖然經典的解釋認為想像有助於最大化獎勵，但最近的研究挑戰了這一觀點。在這項研究中，我們提出想像是用來訪問內部世界模型（IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（LLM）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估想像的生動度評分，並從這些報告中構建想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLM的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類和較低的中心性測量相關性。總體而言，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。整體而言，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和人工智慧中內部生成的表徵，為開發具有人類想像力的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了想像在計算上的目的，提出想像可能是用來訪問內部世界模型（IWM）。研究使用心理網絡分析來比較人類和大型語言模型（LLM）的IWM。結果顯示，人類的想像網絡在不同的中心性測量上有較高的相關性，而LLM則缺乏這種特徵。這意味著人類和AI在內部世界模型上的差異，並提供了開發具有人類想像力的AI的新見解。（IWM是指個體內部的世界模型；中心性測量是用來評估網絡中節點的重要性）

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLM） → 心理網絡分析 → 內部世界模型（IWM）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 藥物文本對齊的薄橋樑：針對目標的藥物檢索輕量對比學習

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究是否可以通過薄對比橋樑，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量級投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影，使用對比目標訓練，將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊。為了更好地處理具有相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊界損失。在基於骨架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並且相比於凍結的基線方法，顯著改善了目標內區分能力。這些結果表明，薄橋樑提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現考慮骨架的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，稱為「薄對比橋樑」，用於在不訓練完整多模態模型的情況下，對齊化學和文本表示。所謂的「多模態基礎模型」是指能夠處理多種數據類型（如文字和圖像）的模型。研究者使用了「ECFP4分子指紋」（一種化學結構的數字表示）和「生物醫學句子嵌入」（將句子轉換為數字向量的技術），通過「對比學習」（一種機器學習方法，旨在最大化相似項的相似性和最小化不同項的相似性）來對齊這些數據。他們還使用了「硬負樣本加權」（給予難以區分的負樣本更高的權重）和「邊界損失」（一種損失函數，幫助模型更好地區分相似項和不同項）來提高模型的準確性。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（ECFP4） → 自然語言處理（NLP） → 句子嵌入 → 對比學習 → 多模態學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. GenAR：空間基因表達預測的次尺度自回歸生成

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了空間解析的基因表達數據，但其成本高昂。直接從廣泛可得的蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色圖像中預測基因表達是一種具成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽視了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能導致生物學上不合理的輸出，並使下游分析複雜化。我們介紹了GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細地優化預測。GenAR將基因分為層次群組以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無碼本的離散標記生成，以直接預測原始計數，並將解碼條件設置在融合的組織學和空間嵌入上。從信息論的角度看，離散的表述避免了對數引起的偏差，並且從粗到細的分解符合一種有原則的條件分解。在四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集上的廣泛實驗結果表明，GenAR實現了最先進的性能，為精準醫療和具成本效益的分子剖析提供了潛在的影響。代碼已公開於：<https://github.com/ojrr/genar>。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種能夠在組織切片中提供基因表達空間分布的技術，但其高成本限制了廣泛應用。GenAR是一個新的自回歸框架，旨在通過從蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色圖像中預測基因表達來降低成本。傳統方法通常忽略了基因之間的相互作用，並且使用不適合的連續回歸方法來預測離散的基因表達數據。GenAR通過引入多尺度的自回歸方法，將基因分組以揭示其相互依賴性，並使用離散標記生成來直接預測基因表達的原始計數，從而提高預測的準確性和生物學合理性。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) → 蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色 → 自回歸模型 → 離散數據建模 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康和城市中的監管流程至關重要。環境噪音指令要求定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可流程、通行權分配和施工排程中需要。基於物理的求解器對於這種時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow）在單一 RTX 4090 上，從 2D 城市佈局即時生成符合標準的城市聲壓地圖的能力，允許在普通硬體上進行互動式探索。在涵蓋基線、繞射和反射範疇的數據集上，我們的模型在地圖生成速度上比參考求解器快超過 2000 倍，同時在非視線（NLoS）準確性上比先前的深度模型提高了最多 24%；在基線 NLoS 中，我們達到了 0.65 dB MAE，具有高結構保真度。該模型能夠重現繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規地圖製作和運營（例如，臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，使用條件正規化流（Full-Glow）來即時預測城市中的聲音傳播。這項技術可以快速生成城市聲壓地圖，這對於城市規劃和噪音管理非常重要。傳統的基於物理的求解器雖然準確，但速度太慢，無法滿足即時需求。這個新模型不僅提高了速度，還改善了非視線（NLoS）的準確性。它能夠在普通硬體上運行，並能快速適應聲源或環境的變化，非常適合用於城市規劃和噪音合規性評估。

學習路徑

聲學基礎 → 噪音污染與公共健康 → 城市規劃基礎 → 機器學習基礎 → 正規化流（Normalizing Flows） → 城市聲音傳播模型 → 即時聲音預測技術

原文連結

點擊連結

19. 潛伏其中的秘密？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經革新了從文字生成圖像的技術，使得從文字提示中創建高度逼真且定制化的圖像成為可能。隨著參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛共享微調過的DMs引發了越來越多的倫理和法律問題，因為這些模型可能會無意或故意地生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式AI的監管關注日益增加，目前尚無實用工具可在部署前系統地審計這些模型。

在這篇文章中，我們解決了概念審計的問題：確定一個微調過的DM是否學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入設計和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵的限制，包括提示不確定性、概念漂移和差的可擴展性。為了克服這些挑戰，我們引入了Prompt-Agnostic Image-Free Auditing (PAIA)，這是一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架。通過將DM作為檢查的對象，PAIA使得直接分析模型內部行為成為可能，無需優化提示或生成圖像。我們在320個使用精選概念數據集訓練的受控模型和771個來自公共DM共享平台的真實社區模型上評估了PAIA。評估結果顯示，PAIA在檢測準確性上超過90%，同時相比現有基準減少了18到40倍的審計時間。據我們所知，PAIA是首個可擴展且實用的擴散模型部署前概念審計解決方案，為更安全和透明的擴散模型共享提供了實用的基礎。

導讀

擴散模型 (DMs) 是一種能夠從文字生成圖像的技術，已經在圖像生成領域引起了重大變革。參數高效微調 (PEFT) 技術讓人們可以在不需要大量計算資源的情況下，對這些模型進行定制。然而，這些模型在開放平台上的共享可能會帶來倫理和法律問題，因為它們可能生成不當的內容。傳統的審計方法通常依賴於設計輸入提示和圖像分類，但存在許多限制。PAIA是一種新方法，能夠直接分析模型的內部行為，而不依賴於輸入提示或生成的圖像，從而提高了審計的準確性和效率。

學習路徑

擴散模型 (Diffusion Models) → 生成式AI (Generative AI) → 參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) → 概念審計 (Concept Auditing) → Prompt-Agnostic Image-Free Auditing (PAIA)

原文連結

點擊連結

20. 薄橋接技術在藥物文本對齊中的應用：針對目標的輕量對比學習藥物檢索

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究是否可以通過輕量的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量投影頭，來對齊化學和文本表示，而無需訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊際損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並在目標內區分上顯著優於凍結的基線。這些結果表明，薄橋接技術提供了一種計算效率高的大規模多模態預訓練替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來改善藥物發現中的文本和化學數據對齊。傳統上，這需要大量的數據和計算資源，但作者提出了一種輕量的方法，使用「薄橋接技術」來連接不同類型的數據。這種技術利用「對比學習」（一種機器學習方法，通過比較不同數據點來學習其特徵）來對齊化學結構（ECFP4分子指紋）和文本描述（生物醫學句子嵌入）。這樣的方法不僅減少了計算資源的需求，還提高了藥物與其治療目標的匹配準確性。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（ECFP4） → 機器學習基礎 → 對比學習 → 多模態學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮轉化的影響：在沉水植物系統中應用殺菌劑和除藻劑的研究

摘要

本研究探討了活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上的生物膜反應，以及它們在殺菌劑、除藻劑和多環芳香烴（PAHs）應用條件下對PAHs和氮轉化的影響。研究在苦草（*Vallisneria natans*, VN）、黑藻（*Hydrilla verticillata*, HV）和仿生植物（BP）系統中，通過實驗室模擬水培和高通量分子生物學方法進行。結果顯示，殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是導致微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有種高於沉水植物系統，表明沉水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入導致上覆水中總磷（TP）和氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）的異常積累，以及沉積物中硝酸鹽氮（ $\text{NO}_3\text{-N}$ ）和TP含量的變化。然而，沉水植物能削弱和緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。與惰性仿生植物玻璃表面相比，沉水植物的活性表面在加入殺菌劑、除藻劑和PAHs後，生物膜-葉片中PAHs降解細菌（如*Sphingomonas*和*Novosphingobium*）和氮轉化細菌（如甲基營養菌、黃單胞菌、氮單胞菌、水單胞菌，以及固氮菌如根瘤菌、嗜氮菌、根細菌、*Azonexus*）的豐度更高。PAHs和氮的耦合降解有助於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇文章研究了不同類型的附著表面如何影響生物膜的反應，以及這些反應如何影響多環芳香烴（PAHs）和氮的轉化。生物膜是微生物在表面形成的聚集體，這些微生物可以影響污染物的降解。研究發現，沉水植物（如苦草和黑藻）比仿生植物（模仿植物的玻璃表面）更能促進特定細菌的生長，這些細菌能有效降解PAHs和轉化氮。這意味著沉水植物在處理複合污染方面可能更有效。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 生物膜 → 水生植物生態學 → 多環芳香烴（PAHs） → 氮循環 → 環境生物技術

原文連結

點擊連結

22. 基於流量的方法分析反應網絡的偽托里克位置

摘要

具有多項式右端的動態系統在生物化學和種群動力學等多種應用中非常重要。由於多穩態、振盪和混沌動力學的可能性，這些動態系統的數學研究具有挑戰性。反應系統的概念是這項研究的一個重要工具，這些系統是由某些參數值選擇的反應網絡生成的動態系統。在這些系統中，偽托里克系統非常穩定：它們具有唯一的吸引固定點，並且不會產生振盪或混沌動力學。計算一個網絡生成偽托里克系統的參數值集合（即網絡的偽托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新想法來研究偽托里克位置。我們證明了任何網絡 G

的偽托里克位置是一個可收縮的流形，並引入了一個關聯圖 $G^{\{\max\}}$

來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算許多感興趣網絡的完整偽托里克位置。

導讀

這篇文章探討了動態系統（隨時間變化的系統）的數學分析，特別是那些由反應網絡（化學反應的模型）生成的系統。偽托里克系統是一類特別穩定的系統，因為它們不會產生不穩定的振盪或混沌行為。研究這些系統的關鍵在於確定哪些參數值會產生這種穩定性。作者提出了一種基於網絡流量（系統中物質或信息的流動）的新方法來分析這些參數值，並證明了這些值形成了一個特定的數學結構（可收縮的流形）。這項研究有助於更好地理解和預測複雜系統的行為。

學習路徑

動態系統 → 反應網絡 → 多項式動態系統 → 偽托里克系統 → 網絡流量分析 → 可收縮流形

原文連結

點擊連結

23. 利用信息熵分析基因表達動態映射發育表型

摘要

多細胞生物的發育涉及到亞細胞層面隨時間變化的生化過程，這些過程與多達數兆細胞的群體中產生的宏觀表型之間有著深刻的聯繫。發育過程的統計力學可以幫助理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。我們採用這種方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下檢驗這一假設，果蠅是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過將多種信息理論度量應用於整個果蠅胚胎發育過程中的公共轉錄組數據集，我們展示了基因表達的全球時間動態可以被理解為一個概率性地引導胚胎動態跨越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，主要通過索引集的排列熵 (PI 熵) 來測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段強烈相關。總體而言，這是一個將信息複雜性分析應用於將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了如何利用信息熵（一種衡量系統複雜性和不確定性的度量）來分析基因表達動態，並將其映射到發育過程中的表型變化。研究人員使用果蠅作為模型生物，因為它在遺傳學研究中非常常見。他們主要使用排列熵 (PI 熵) 來測量基因表達的動態變化，並發現這些變化與果蠅的發育階段有很強的相關性。這意味著可以通過信息熵來預測和理解生物在發育過程中的變化。

學習路徑

基因表達 → 遺傳學 → 發育生物學 → 統計力學 → 信息理論 → 熵 → 排列熵

原文連結

點擊連結

24. 標題

SoC-DT：與標準護理對齊的患者特異性腫瘤動態數位雙胞胎

摘要

在腫瘤學中，準確預測腫瘤在標準護理（SoC）療法下的發展軌跡仍然是一個未滿足的重要需求。這一能力對於優化治療計劃和預測疾病進展至關重要。傳統的反應擴散模型範圍有限，因為它們無法在異質治療範式下捕捉腫瘤動態。因此，迫切需要計算框架，能夠在考慮基因組學、人口統計學和治療方案的患者間變異性的情況下，現實地模擬SoC干預。我們介紹了標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分框架，統一了反應擴散腫瘤生長模型、離散SoC干預（手術、化療、放療），以及基因組和人口統計個性化，以預測治療後影像上的腫瘤結構。我們還提出了一個隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保在SoC治療情況下的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和真實世界的膠質瘤數據上進行評估，SoC-DT在預測腫瘤動態方面始終優於傳統的PDE基線和純數據驅動的神經模型。通過將機械解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特異性數位雙胞胎建立了一個有原則的基礎，使生物學上一致的腫瘤動態估計成為可能。代碼將在接受後提供。

導讀

這篇文章介紹了一種新的計算框架，稱為SoC-DT（標準護理數位雙胞胎），用於預測腫瘤在標準治療下的動態變化。傳統的模型在面對不同患者的基因和治療方案時，無法準確模擬腫瘤的變化。而SoC-DT則整合了反應擴散模型和離散的治療干預（如手術、化療、放療），並加入了基因和人口統計學的個性化因素。這使得它能夠更準確地預測腫瘤在治療後的變化。此外，文章還提出了一種新的數學求解方法IMEX-SoC，確保計算的穩定性和準確性。這項研究的目的是為腫瘤學提供一個更精確的數位模擬工具，以幫助制定更有效的治療計劃。

學習路徑

腫瘤學基礎 → 反應擴散模型 → 數位雙胞胎技術 → 基因組學 → 人口統計學 → 數學建模與求解器（IMEX-SoC）

原文連結

點擊連結

25. PEaRL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測學習模型

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合起來，提供了一個將組織形態與分子功能聯繫起來的強大機會。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小部分高變異基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協同生物學程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一種多模態框架，通過使用ssGSEA計算的路徑激活分數來表示轉錄組學。通過使用transformer編碼生物學上連貫的路徑信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL減少了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態的對應性。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL一致地優於現有的最先進方法，提供了更高的基因和路徑水平表達預測準確性（相較於現有最先進方法，Pearson相關係數提高了最多58.9%和20.4%）。這些結果表明，基於路徑的轉錄組學表示能夠產生更符合生物學的多模態模型，並提高了解釋性，推動了計算病理學超越基因層面的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新的多模態學習方法，旨在通過將組織病理學與空間轉錄組學相結合，改善基因和路徑表達的預測。簡單來說，這個方法利用ssGSEA（一種計算基因集富集分析的工具）來計算路徑激活分數，然後使用transformer（一種深度學習模型）來編碼這些分數，並通過對比學習（一種機器學習技術）將其與組織學特徵對齊。這樣可以減少數據的維度，提高模型的解釋性和準確性，特別是在癌症研究中。

學習路徑

組織病理學 → 空間轉錄組學 (ST) → 基因集富集分析 (ssGSEA) → 路徑分析 → 深度學習 (transformer) → 對比學習 → 多模態學習

原文連結

點擊連結